

## Lezione\_18-19\_TdC

### 🔗 Ricorda - Operazioni elementari in $\mathbb{C}$

Siano  $z, w \in \mathbb{C}$  due numeri complessi,  $z = a + jb$  di complementare  $z^* = a - jb$ .

Ricordiamo alcune proprietà dei numeri complessi:

1.  $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$ ;
2.  $\frac{|z|}{|w|} = \frac{|z|}{|w|}$ ;
3.  $z \cdot z^* = (a + jb)(a - jb) = a^2 + b^2 = |z|^2$ ;
4.  $\frac{1}{z} = \frac{z^*}{z \cdot z^*} = \frac{z^*}{|z|^2} \implies \frac{1}{jb} = \frac{a - jb}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - j \frac{b}{a^2 + b^2}$ .

Usando le proprietà, risolviamo i seguenti esercizi.

### 🔗 Esercizio 1

Un bipolo lineare passivo ha tensione  $u(t)$  di valore efficace  $U = 100V$  e corrente  $i(t)$  di ampiezza  $I_M = 50A$ . Sapendo che la tensione è in ritardo di fase di  $\frac{\pi}{4}$  calcolare l'impedenza del bipolo.

### 🔗 Esercizio 2

Un carico ohmico-capacitivo di potenza apparente  $S = 500VA$  è collegato ad una rete con tensione nominale  $U = 100V$ . Sapendo che la potenza attiva assorbita è pari a  $300W$ , determinare l'impedenza.

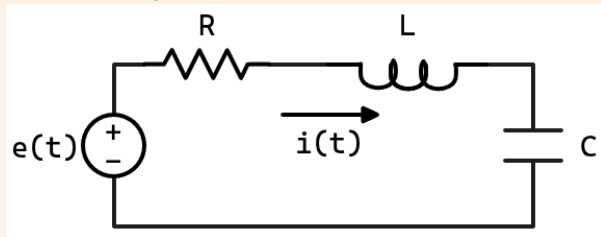
### ⚠ Osservazione

Per tensione nominale in AC si intende il valore efficace (RMS), mentre per carico elettrico si intende un dispositivo elettrico (bipolo in monofase, tripolo e quadrupolo in

trifase) capace di assorbire potenza attiva (es: motore elettrico, utenza domestica, etc.)

### 🔗 Esercizio 3

Determinare la potenza attiva e reattiva uscenti dal GIT di figura, di dati  $R = 10\Omega$ ,  $L = 20mH$ ,  $C = 100\mu F$ ,  $e(t) = 100 \cos(\omega t)$ ,  $\omega = 1000 \frac{rad}{s}$ .



[Lezione 19 - Esercizi](#)